States

DOM, Sichtbarkeit und Bedienbarkeit unterscheiden

Vorhanden bedeutet im DOM angehängt. Ein vorhandenes Element kann verborgen oder deaktiviert sein. Sichtbar bedeutet nach Playwright insbesondere nicht visibility:hidden und eine nicht leere Bounding Box. `opacity: 0` kann weiterhin als visible gelten. Sichtbarkeit garantiert weder Klickbarkeit noch Freiheit von Overlays. Ein readonly-Input ist nicht disabled.

Vollständige Zustandsprüfungen dieser Referenz

action	op	expected	Bedeutung
EXISTS	ASSERT	nicht erforderlich	Ziel ist attached; prüft keine Sichtbarkeit
NOT_EXISTS	ASSERT	nicht erforderlich	Trefferzahl ist null
VISIBLE	ASSERT	nicht erforderlich	Element erfüllt die Playwright-Sichtbarkeitsregel
HIDDEN	ASSERT	nicht erforderlich	Element ist unsichtbar **oder fehlt**
ENABLED	ASSERT	nicht erforderlich	Element ist nach Playwright enabled; readonly kann trotzdem gelten
DISABLED	ASSERT	nicht erforderlich	Element ist nach Playwright disabled
CHECKED	ASSERT	nicht erforderlich	Aktueller angehakter Zustand einer

			geeigneten Checkbox/Radio
UNCHECKED	ASSERT	nicht erforderlich	Aktueller nicht angehakter Zustand
COUNT	ASSERT	Integer erforderlich	Gewünschte Trefferzahl

ASSERT-Prüfungen warten beziehungsweise wiederholen bis zum Timeout; EXISTS verwendet ein attached-Wait. Ein eindeutiger Locator ist für Einzelprüfungen erforderlich. COUNT ist ausdrücklich für Trefferlisten geeignet.

WAIT und Aktionen zur Zustandsänderung

action	op	Parameter / Verhalten
WAIT	EXEC	Mit target: state = attached, detached, visible oder hidden; Standard visible
WAIT	EXEC	Ohne target: value in Millisekunden, Standard 1000; feste Pause
CLICK	EXEC	Löst Demo-Zustandsänderung aus; wartet auf Klick-Bedienbarkeit
CHECK / UNCHECK	EXEC	Setzen den Checkboxzustand idempotent
TEXT	ASSERT	Zusätzlicher Nachweis des Inhalts neu hinzugefügter Elemente

WAIT state=checked, enabled, disabled oder stable ist kein unterstützter Selector-State. Für solche Zustände ASSERT einsetzen. `type: WAIT` ist der separate AGATE-Pausenschritt,

`type: GUI / action: WAIT` ist die GUI-Operation. Beide werden im Beispiel bewusst unterschieden.

Nicht als implementierte State-Assertions darstellen

Keine eigenständige READONLY-, EDITABLE-, FOCUSED-, SELECTED-, INDETERMINATE-, STABLE- oder IN_VIEWPORT-Assertion ist in diesem Vertrag enthalten. CSS kann bestimmte technische Eigenschaften identifizieren, ersetzt aber nicht die Implementierung einer solchen Aktion. `aria-pressed` gehört zu Toggle-Buttons und ist nicht CHECKED. Eine HIDDEN-Prüfung allein unterscheidet nicht zwischen verborgen und entfernt; zusätzlich EXISTS beziehungsweise NOT_EXISTS prüfen.

Gemeinsamer YAML-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung / Vorgabe
type	ja	`GUI`
op	ja	`EXEC` für Aktionen oder `ASSERT` für Prüfungen
page	nein	Beschreibung im Log; wählt weder Browser-Tab noch iframe aus
action	ja in dieser Referenz	Eine der unten aufgeführten implementierten Aktionen
target	ja bei elementbezogenen Aktionen	Genau eine Strategie: `css`, `role`, `testId`, `text`, `label`, `placeholder` oder `linkText`
target.name	nein	Zugänglicher Name bei `role`; kein CSS-Attributname
target.exact	nein	Standard `true`; vollständiger Name/Text statt Teiltreffer bei

		textbasierten Strategien; kein Bytevergleich des HTML
target.nth	nein	Nullbasierter, nicht negativer Trefferindex; nur bei bewusst stabiler Reihenfolge
target.scope	nein	Ein weiteres Locator-Objekt begrenzt die Suche auf einen Container
target.frames	nein	Liste von iframe-CSS-Selektoren, von außen nach innen
timeout	nein	Schrittwert, sonst TestCase-Timeout, sonst 30000 ms; in den Mastertests 10000 ms
expected	bei wertbezogenen ASSERT	Erwarteter Text beziehungsweise Integer für COUNT
buffer	nein bei EXTRACT	Buffername; sonst `response`, sonst `extracted`; Wiederverwendung mit `{B[Name]}`
attribute	nein bei EXTRACT	HTML-Attribut lesen; hat Vorrang vor `source`
source	nein bei EXTRACT	`value` liest den aktuellen Inputwert, andernfalls `innerText()`

`timeout` unter `variables` ist eine gewöhnliche Variable und setzt kein GUI-Timeout. Ein Timeout ist die maximale Wartezeit der jeweiligen Operation, keine Lernpause und keine Gesamtdauer des TestCases. Ein Schritt kann früher erfolgreich enden.

AGATE Best Practice

Ein stabiler, eindeutiger Locator und eine Prüfung nach der Aktion sind die Grundlage. Mehrdeutige Einzelaktionen müssen korrigiert werden; `nth: 0` ist kein allgemeiner Ersatz für Eindeutigkeit. `COUNT` darf mehrere Treffer prüfen. Feste fünfsekündige Lernpausen dienen der Beobachtung; in produktiven Tests Zustandsprüfungen vorziehen. `section` und `description` erklären jeden Lernschritt, Kommentare beginnen mit `#`. Vor jedem Schritt steht eine Leerzeile.

Ausführbare Beispiele und Abdeckung

Mastertest: `states-02.yaml`. Reusable: `reusable.states.states-02`. Die Abschnittsüberschriften erklären jeden Schritt. Die folgende Liste ordnet sämtliche beschriebenen Lernvarianten den ausführbaren Schritten zu.

Schritt-ID	Lernfall	action
states-02-001	Lernseite öffnen	OPEN
states-02-002	Vorhanden und sichtbar	EXISTS
states-02-003	Sichtbar	VISIBLE
states-02-004	Hidden bleibt im DOM	EXISTS
states-02-005	Hidden ist unsichtbar	HIDDEN
states-02-006	Hidden hat einen Treffer	COUNT
states-02-007	Fehlendes Element	NOT_EXISTS
states-02-008	Fehlendes Element ist auch hidden	HIDDEN
states-02-009	Deaktivierter Button	DISABLED
states-02-010	Aktiver Button	ENABLED
states-02-011	Readonly ist nicht disabled	ENABLED

states-02-012	Anfangszustand Checkbox	UNCHECKED
states-02-013	Opacity null bleibt Playwright-visible	VISIBLE
states-02-014	Keine Fläche ist hidden	HIDDEN
states-02-015	Mehrere Treffer sind bei COUNT erlaubt	COUNT
states-02-016	Checkbox aktivieren	CHECK
states-02-017	Angehakt	CHECKED
states-02-018	Checkbox deaktivieren	UNCHECK
states-02-019	Nicht angehakt	UNCHECKED
states-02-020	Asynchron aktivieren	CLICK
states-02-021	Assertion wartet auf enabled	ENABLED
states-02-022	GUI WAIT attached auf hidden	WAIT
states-02-023	Asynchron sichtbar machen	CLICK
states-02-024	WAIT ohne state bedeutet visible	WAIT
states-02-025	Sichtbarkeit bestätigen	VISIBLE
states-02-026	Asynchron verbergen	CLICK
states-02-027	WAIT hidden	WAIT
states-02-028	Weiterhin vorhanden	EXISTS
states-02-029	Asynchron entfernen	CLICK
states-02-030	WAIT detached	WAIT
states-02-031	Entfernung bestätigen	NOT_EXISTS
states-02-032	Element asynchron hinzufügen	CLICK

states-02-033	WAIT attached auf neues Element	WAIT
states-02-034	Neues Element vorhanden	TEXT
states-02-035	Feste GUI-Pause ohne Target	WAIT

Vollständige Reusable-Lektion

```yaml
steps:

- section: Lernseite öffnen
  description: Jeder Test beginnt mit einer frischen Seite.

- id: states-02-001
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/08-states.html

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Vorhanden und sichtbar
  description: Vorhanden und sichtbar

- id: states-02-002
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: EXISTS
  target:
    css: '#L08-visible'

- section: Sichtbar
  description: Sichtbar

- id: states-02-003
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L08-visible'

- section: Hidden bleibt im DOM
  description: Hidden bleibt im DOM

- id: states-02-004
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: EXISTS
  target:
    css: '#L08-hidden'

- section: Hidden ist unsichtbar
  description: Hidden ist unsichtbar

- id: states-02-005
  type: GUI
  op: ASSERT
```

```
  page: States - Lernreferenz 02
  action: HIDDEN
  target:
    css: '#L08-hidden'

- section: Hidden hat einen Treffer
  description: Hidden hat einen Treffer

- id: states-02-006
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: '#L08-hidden'
  expected: 1

- section: Fehlendes Element
  description: Fehlendes Element

- id: states-02-007
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: NOT_EXISTS
  target:
    css: '#L08-missing'

- section: Fehlendes Element ist auch hidden
  description: Fehlendes Element ist auch hidden

- id: states-02-008
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: HIDDEN
  target:
    css: '#L08-missing'

- section: Deaktivierter Button
  description: Deaktivierter Button

- id: states-02-009
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: DISABLED
  target:
    css: '#L08-disabled'

- section: Aktiver Button
  description: Aktiver Button

- id: states-02-010
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: ENABLED
  target:
    css: '#L08-enable'

- section: Readonly ist nicht disabled
  description: Readonly ist nicht disabled

- id: states-02-011
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: ENABLED
  target:
    css: '#L08-readonly'

```

```yaml
- section: Anfangszustand Checkbox
  description: Anfangszustand Checkbox

- id: states-02-012
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: UNCHECKED
  target:
    css: '#L08-check'

- section: Opacity null bleibt Playwright-visible
  description: Opacity null bleibt Playwright-visible

- id: states-02-013
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L08-opacity'

- section: Keine Fläche ist hidden
  description: Keine Fläche ist hidden

- id: states-02-014
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: HIDDEN
  target:
    css: '#L08-zero'

- section: Mehrere Treffer sind bei COUNT erlaubt
  description: Mehrere Treffer sind bei COUNT erlaubt

- id: states-02-015
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: .L08-repeat
  expected: 2

- section: Checkbox aktivieren
  description: Checkbox aktivieren

- id: states-02-016
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: CHECK
  target:
    css: '#L08-check'

- section: Angehakt
  description: Angehakt

- id: states-02-017
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: CHECKED
  target:
    css: '#L08-check'

- section: Checkbox deaktivieren
  description: Checkbox deaktivieren

- id: states-02-018
  type: GUI
```

```
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: UNCHECK
  target:
    css: '#L08-check'

- section: Nicht angehakt
  description: Nicht angehakt

- id: states-02-019
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: UNCHECKED
  target:
    css: '#L08-check'

- section: Asynchron aktivieren
  description: Asynchron aktivieren

- id: states-02-020
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L08-enable'

- section: Assertion wartet auf enabled
  description: Assertion wartet auf enabled

- id: states-02-021
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: ENABLED
  target:
    css: '#L08-disabled'
  timeout: 2000

- section: GUI WAIT attached auf hidden
  description: GUI WAIT attached auf hidden

- id: states-02-022
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: WAIT
  target:
    css: '#L08-hidden'
  state: attached

- section: Asynchron sichtbar machen
  description: Asynchron sichtbar machen

- id: states-02-023
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L08-show'

- section: WAIT ohne state bedeutet visible
  description: WAIT ohne state bedeutet visible

- id: states-02-024
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: WAIT
  target:
```

```
    css: '#L08-hidden'

- section: Sichtbarkeit bestätigen
  description: Sichtbarkeit bestätigen

- id: states-02-025
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L08-hidden'

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Asynchron verbergen
  description: Asynchron verbergen

- id: states-02-026
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L08-hide'

- section: WAIT hidden
  description: WAIT hidden

- id: states-02-027
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: WAIT
  target:
    css: '#L08-hidden'
  state: hidden

- section: Weiterhin vorhanden
  description: Weiterhin vorhanden

- id: states-02-028
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: EXISTS
  target:
    css: '#L08-hidden'

- section: Asynchron entfernen
  description: Asynchron entfernen

- id: states-02-029
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L08-remove'

- section: WAIT detached
  description: WAIT detached

- id: states-02-030
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: WAIT
  target:
    css: '#L08-hidden'
  state: detached
```

```yaml

- section: Entfernung bestätigen
  description: Entfernung bestätigen

- id: states-02-031
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: NOT_EXISTS
  target:
    css: '#L08-hidden'

- section: Element asynchron hinzufügen
  description: Element asynchron hinzufügen

- id: states-02-032
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L08-add'

- section: WAIT attached auf neues Element
  description: WAIT attached auf neues Element

- id: states-02-033
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: WAIT
  target:
    css: '#L08-added'
  state: attached

- section: Neues Element vorhanden
  description: Neues Element vorhanden

- id: states-02-034
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: States - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L08-added'
  expected: Neu

- section: Feste GUI-Pause ohne Target
  description: GUI WAIT ohne target wartet feste Millisekunden; kein
Zustandsnachweis.

- id: states-02-035
  type: GUI
  op: EXEC
  page: States - Lernreferenz 02
  action: WAIT
  value: '250'

- type: WAIT
  value: '5000'
```

Installation und Diagnose

Die mitgelieferten HTML-Dateien nach `agate-learning-gui-demo/site/` kopieren. Master- und Reusable-YAML nach `agate-server/data/learningdemo/` kopieren. Den Demo-Service unter `http://127.0.0.1:8767` starten. Benutzer und Instanz in folgendem Aufruf anpassen:

```
startTests.bat DemoUser DEMO learningdemo states-02.yaml
```

Bei Fehlern nennt AGATE die YAML-Quelle, den Schritt, das Ziel und gegebenenfalls einen Screenshot. Syntax und lokale Auslieferung wurden geprüft; die vollständige AGATE-Suite wurde hier nicht in Edge ausgeführt. Absichtlich fehlschlagende Beispiele sind separat unter negative gespeichert.